

Nada SALMAN

Ingénieure Robotique

✉ nada.s.salman@outlook.com ☎ +33 782353340 📍 Île-de-France, France 🔗 [LinkedIn](#)

Profil

Ingénieure robotique spécialisée dans le développement logiciel pour systèmes robotiques et embarqués. Expérience en conception d'architectures ROS2 distribuées, intégration de capteurs, acquisition de données temps réel et développement d'algorithmes de contrôle pour systèmes mécatroniques.

Compétences en développement C++/Python sous Linux, communication industrielle (CAN, EtherCAT, SPI, UART), traitement du signal, intégration matérielle et validation expérimentale. Expérience du cycle complet de développement : conception, prototypage, intégration, tests et déploiement de solutions robotiques.

Compétences techniques

Robotique et systèmes robotiques

- Développement d'exosquelettes du membre supérieur
- Interaction Homme-Robot (HRI)
- Intégration mécatronique
- Assistance au mouvement et compensation de gravité
- Évaluation fonctionnelle d'activités de la vie quotidienne (ADL)

Conception mécanique et prototypage

- Conception mécanique d'exosquelettes
- Modélisation CAO sous SolidWorks
- Assemblages mécaniques
- Conception de structures réglables et adaptables
- Fabrication additive (impression 3D)
- Tests mécaniques et itérations de conception

Modélisation cinématique et analyse

- Cinématique directe
- Cinématique différentielle
- Calcul de Jacobiens
- Analyse de l'espace de travail
- Analyse de manipulabilité
- Compatibilité cinématique homme-robot
- Analyse des singularités
- Modélisation de chaînes cinématiques articulées

Contrôle robotique

- Commande en impédance
- Commande en position

- Contrôle d'interaction
- Contrôle basé sur capteur de force
- Compensation de gravité basée modèle
- Architecture de contrôle hiérarchique
- Réglage et validation de paramètres de contrôle

Systèmes embarqués

- STM32, Raspberry Pi, ESP32, Arduino
- Développement firmware embarqué en C/C++
- Interruptions, timers et DMA
- Acquisition de capteurs analogiques et numériques
- Optimisation des fréquences d'échantillonnage
- Intégration de capteurs biomédicaux

ROS2 et développement logiciel robotique

- Développement ROS2 en C++ et Python
- Architecture logicielle distribuée et communication inter-nœuds
- ROS control
- Intégration de capteurs, actionneurs et systèmes embarqués
- Déploiement sur Linux et Raspberry Pi
- Simulation robotique sous Gazebo
- Visualisation, monitoring et débogage (RViz2, rqt, ROS2 CLI)
- Acquisition, enregistrement et analyse de données (rosviz2)

Communication industrielle

- CAN Bus
- SPI
- UART
- EtherCAT
- Intégration de périphériques embarqués
- Communication temps réel entre systèmes

Capteurs et instrumentation

- Capteurs EMG de surface
- Capteurs de force
- Encodeurs
- Acquisition multi-capteurs
- Calibration de capteurs
- Synchronisation de données
- Validation expérimentale de mesures

Traitement du signal

- Acquisition et prétraitement de signaux EMG
- Filtrage numérique
- Fenêtrage temporel

- Extraction de caractéristiques
- Analyse du rapport signal/bruit (SNR)
- Analyse fréquentielle
- Normalisation de signaux
- Détection d'événements

Intelligence artificielle et analyse de données

- Extraction de caractéristiques EMG
- Feature engineering pour biosignaux
- Régression par réseaux de neurones LSTM
- Modélisation et prédiction de séries temporelles
- Calibration et personnalisation de modèles
- Inférence floue et systèmes à base de règles
- Estimation temps réel et analyse d'erreurs

Programmation et outils logiciels

- C++
- C
- Python
- MATLAB
- Simulink
- Linux / Ubuntu
- Git
- Visual Studio Code
- STM32CubeIDE

Documentation technique et communication

- Documentation technique et spécifications fonctionnelles
- Rapports techniques et publications scientifiques
- Protocoles expérimentaux et analyse de résultats
- Schémas, figures et documentation de conception
- Présentations techniques et communication scientifique
- LaTeX, Overleaf, Microsoft PowerPoint

Méthodes expérimentales

- Conception de protocoles expérimentaux
- Études avec participants
- Acquisition de données biomécaniques
- Évaluation fonctionnelle
- Analyse d'erreurs
- Questionnaires utilisateurs

Développement d'un exosquelette actif du membre supérieur

Cadre : Doctorat en robotique - Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles (LISV) (2022-2025)

Contexte : Développement d'un exosquelette du membre supérieur destiné à l'assistance des mouvements du coude et à la compensation de charges lors d'activités de la vie quotidienne.

Responsabilités :

- Conception de l'architecture mécatronique
- Intégration moteur AK80-8 et contrôleur MD80
- Développement de l'architecture logicielle ROS2
- Intégration de capteurs EMG et capteurs de force
- Réalisation d'essais expérimentaux

Résultats :

- Prototype fonctionnel d'exosquelette
- Plateforme expérimentale pour études de contrôle
- Validation sur utilisateurs sains

Technologies et outils :

ROS2, Gazebo, C++, Python, Raspberry Pi, CAN, AK80-8, MD80, Linux, SolidWorks

Développement ROS2 pour système robotique distribué

Cadre : Doctorat en robotique - Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles (LISV) (2022-2025)

Contexte : Développement d'une architecture ROS2 pour connecter le contrôle moteur, les capteurs et les algorithmes d'assistance de l'exosquelette.

Responsabilités :

- Développement de nœuds ROS2 en C++ et Python
- Intégration du contrôle moteur dans l'architecture ROS2
- Intégration des données EMG et force dans la boucle logicielle
- Configuration de la communication multi-machines
- Enregistrement et analyse des données expérimentales

Résultats :

- Architecture logicielle modulaire pour l'exosquelette
- Communication stable entre Raspberry Pi et ordinateur hôte
- Pipeline fonctionnel pour essais expérimentaux

Technologies et outils :

ROS2, C++, Python, Raspberry Pi, Linux, rqt, rosbag2, CAN, Ethernet

Estimation temps réel de charge portée à partir de signaux EMG

Cadre : Doctorat en robotique - Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles (LISV) (2022-2025)

Contexte : Développement d'une méthode d'estimation de charge portée à partir de signaux EMG pour adapter automatiquement l'assistance fournie par l'exosquelette.

Responsabilités :

- Prétraitement et normalisation des signaux EMG
- Extraction de caractéristiques RMS et variance
- Développement d'un estimateur par logique floue
- Calibration personnalisée par utilisateur
- Détection des phases de prise et relâchement de charge

Résultats :

- Estimation en ligne de la charge portée
- Adaptation automatique du niveau d'assistance
- Validation expérimentale sur mouvements de flexion-extension

Technologies et outils :

Python, MATLAB, Machine Learning traitement du signal

Conception mécanique et prototypage d'exosquelettes

Cadre : Doctorat en robotique - Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles (LISV) (2022-2025)

Contexte : Conception et amélioration de plusieurs générations d'exosquelettes du membre supérieur afin d'améliorer l'ergonomie, la compatibilité cinématique et l'adaptabilité à différentes morphologies.

Responsabilités :

- Analyse des limitations mécaniques des plateformes existantes
- Conception CAO de nouveaux sous-ensembles mécaniques
- Étude de la compatibilité cinématique homme-robot
- Analyse de l'espace de travail et de la manipulabilité
- Intégration de degrés de liberté passifs à l'épaule et au poignet
- Conception de mécanismes réglables pour différentes morphologies
- Fabrication et assemblage de prototypes

Résultats :

- Refonte mécanique complète de l'architecture de l'exosquelette
- Amélioration de la liberté de mouvement de l'utilisateur
- Réduction des contraintes d'alignement articulaire
- Augmentation de l'adaptabilité à différentes tailles d'utilisateurs
- Validation expérimentale des solutions mécaniques développées

Technologies et outils : SolidWorks, Impression 3D, CAO, Cinématique, Prototypage mécanique

Commande adaptative d'une interface haptique basée sur l'EMG

Cadre : Projet de Master en Robotique Médicale - laboratoire ICube (2022)

Contexte : Développement d'une stratégie d'assistance adaptative pour une interface haptique destinée à la rééducation du membre supérieur. L'objectif était d'adapter automatiquement la vitesse d'exécution de la tâche à partir de l'activité musculaire de l'utilisateur.

Responsabilités :

- Acquisition et traitement temps réel de signaux EMG multi-canaux
- Conception de la chaîne de filtrage EMG (Butterworth, enveloppe, normalisation MVC)
- Implémentation d'un algorithme de détection d'événements musculaires (CuSum)
- Développement de l'architecture logicielle sous ROS
- Développement d'un contrôleur en impédance pour une interface haptique
- Réglage expérimental des paramètres de contrôle
- Conception et réalisation d'essais utilisateurs

Résultats :

- Détection fiable des efforts musculaires en temps réel
- Adaptation automatique de la vitesse de la tâche en fonction de l'activité EMG
- Intégration complète de la chaîne EMG-commande dans l'architecture robotique
- Validation expérimentale auprès d'utilisateurs sains

Technologies et outils :

ROS, ROS Control, C++, Linux, EtherCAT, Maxon Motors, EPOS4, rqt, rosbag, Contrôle en impédance

Formation

Doctorat en Robotique <i>Université Paris-Saclay</i>	Oct. 2022 – Mai 2026 France
Master Sciences, Technologies et Santé <i>Université de Strasbourg</i>	Sep. 2021 – Sep. 2022 France
Diplôme d'Ingénieur en Mécatronique <i>Université de Lattaquié</i>	Oct. 2017 – Août 2021 Syrie

Publications

- **Real-Time Neuro-Motor Index Modulation for Adaptive Admittance Control in Upper-Limb Exoskeletons**
IEEE ICARA 2026
DOI: [10.1109/ICARA69401.2026.11480345](https://doi.org/10.1109/ICARA69401.2026.11480345)
- **Adaptive Weight Compensation in Assistive Upper-Limb Exoskeletons : an EMG Analysis**
IEEE RO-MAN 2024
DOI: [10.1109/RO-MAN60168.2024.10731414](https://doi.org/10.1109/RO-MAN60168.2024.10731414)
- **Beyond Benchmark Accuracy : Toward Clinically Trustworthy AI for Biomedical Signals**
IEEE ICAISET 2026
DOI: [10.1109/ICAISE66439.2026.11542079](https://doi.org/10.1109/ICAISE66439.2026.11542079)
- **HITL-Adaptive AI for Safe and Personalized Upper-Limb Rehabilitation**
IEEE CSNT 2026

- **Two Proposed Indoor Multi-Cameras Positioning Systems Compared to Classical Geometry System**

IEEE ICASSDA 2018

DOI: 10.1109/ICASSDA.2018.8477636

Enseignement et encadrement

Enseignement HMI & Sensory Engineering

Cadre : Enseignante – ESILV - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci (2025)

Contexte : Conception complète du module, préparation des supports pédagogiques et enseignement des cours magistraux et travaux dirigés. Volume total : 30 heures.

Cours enseignés :

- Facteurs humains, ergonomie et conception centrée utilisateur
- Sécurité des systèmes, prévention des accidents et analyse des risques
- Perception visuelle : vision humaine, couleur, luminance et conception d'interfaces visuelles
- Perception auditive, tactile et vestibulaire appliquée aux systèmes homme-machine
- Haptique, retour d'effort et perception du toucher
- Téléopération, retour de force et architectures maître-esclave
- Robotique médicale : robots chirurgicaux, de rééducation et d'assistance
- Acquisition et traitement des signaux EMG pour la commande de systèmes robotiques

Enseignement Machine Learning

Cadre : Enseignante – ESILV - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci (2025)

Contexte : Enseignement d'un module de Machine Learning orienté projet pour des étudiants ingénieurs. Encadrement des travaux pratiques, du hackathon et des projets de groupe. Volume total : 30 heures.

Cours enseignés :

- Introduction au Machine Learning et cycle de développement d'un modèle
- Préparation et analyse exploratoire de données
- Apprentissage supervisé : classification et régression
- Évaluation de modèles et métriques de performance
- Sélection de variables et réduction de dimension
- Optimisation d'hyperparamètres
- Méthodes d'ensemble (Ensemble Learning)
- Apprentissage non supervisé et clustering

Enseignement MATLAB et Méthodes Numériques

Cadre : Enseignante – Master MATEC (Matériaux, Technologies et Composants) – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (2024)

Contexte : Conception et enseignement d'un module MATLAB destiné à des étudiants de Master. Volume total : 25 heures.

Cours enseignés :

- Programmation MATLAB : variables, matrices, structures de contrôle, fonctions et visualisation de données
- Débogage et analyse de code MATLAB
- Interpolation, régression polynomiale et analyse d'erreurs
- Résolution numérique d'équations non linéaires et de systèmes linéaires
- Méthodes numériques pour EDO : Euler, Runge-Kutta et ode45
- Modélisation et simulation sous Simulink

Enseignement TP Physique Générale (PH100)

Cadre : Chargée de Travaux Pratiques – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (2023-2025)

Contexte : Encadrement de travaux pratiques de physique pour étudiants de première année de Licence Sciences. Volume total : 128 heures.

Cours enseignés :

- Mécanique : mouvement balistique, frottement solide, acquisition et analyse de mesures expérimentales
- Optique géométrique : lentilles minces, formation d'images, distance focale, lois de réflexion et réfraction
- Utilisation d'outils d'analyse expérimentale et traitement de données
- Méthodologie scientifique, estimation d'incertitudes et rédaction de rapports expérimentaux

Enseignement Machine Learning

Cadre : Enseignante – ESILV - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci (2025)

Contexte : Enseignement d'un module de Machine Learning orienté projet pour des étudiants ingénieurs. Encadrement des travaux pratiques, du hackathon et des projets de groupe. Volume total : 30 heures.

Cours enseignés :

- Introduction au Machine Learning et cycle de développement d'un modèle
- Préparation et analyse exploratoire de données
- Apprentissage supervisé : classification et régression
- Évaluation de modèles et métriques de performance
- Sélection de variables et réduction de dimension
- Optimisation d'hyperparamètres
- Méthodes d'ensemble (Ensemble Learning)
- Apprentissage non supervisé et clustering

Compétences transversales

- Analyse et résolution de problèmes techniques
- Autonomie en R&D
- Documentation technique
- Communication scientifique
- Travail en équipe multidisciplinaire
- Expérimentation et validation
- Présentation orale
- Rigueur méthodologique

Disponibilité et mobilité

Disponible pour des missions en robotique, logiciel embarqué, ROS2, systèmes temps réel, intégration capteurs et contrôle moteur. Mobilité : Île-de-France (transports en commun).